



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO

NGUY CƠ DỊCH BỆNH THEO MÙA

DỰA TRÊN DỮ LIỆU Y TẾ VÀ THỜI TIẾT TOÀN CẦU

GVHD: ThS. PHẠM THỊ TRÚC MAI

SVTH: PHẠM HỮU LUÂN • DA22TTA • 110122016

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI



Quy mô toàn cầu

Cúm mùa ảnh hưởng lên đến 1 tỷ người mỗi năm. Sốt xuất huyết bùng phát ngày càng nghiêm trọng và lan rộng toàn cầu trong những thập kỷ gần đây.



Cảnh báo chậm

Hệ thống giám sát thủ công thường có độ trễ nhiều tuần so với thực tế bùng phát dịch, làm giảm hiệu quả ứng phó.



Khí hậu × Dịch bệnh

Nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ dịch.



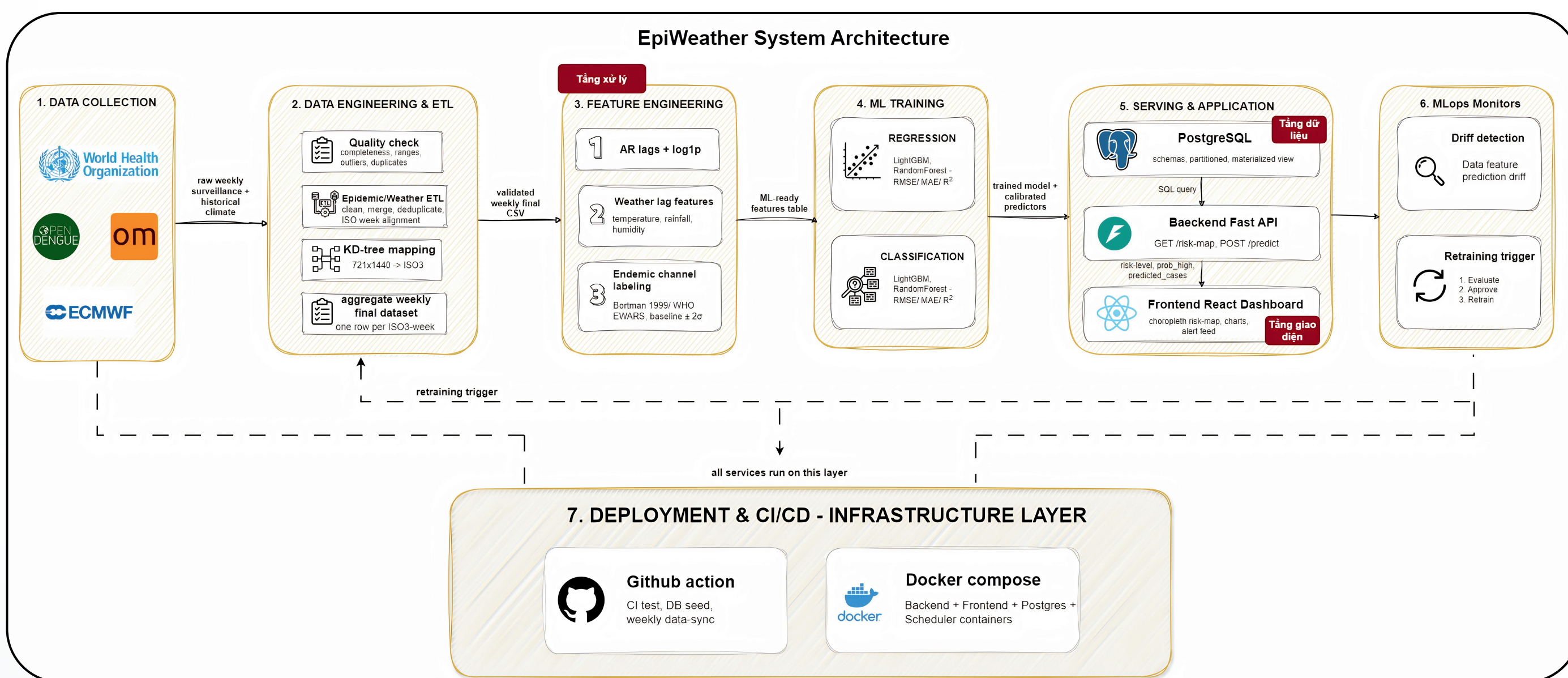
Dữ liệu sẵn có

Các nguồn dữ liệu y tế và khí hậu toàn cầu như WHO FluNet, OpenDengue, ERA5 đều miễn phí và có độ phủ rộng.

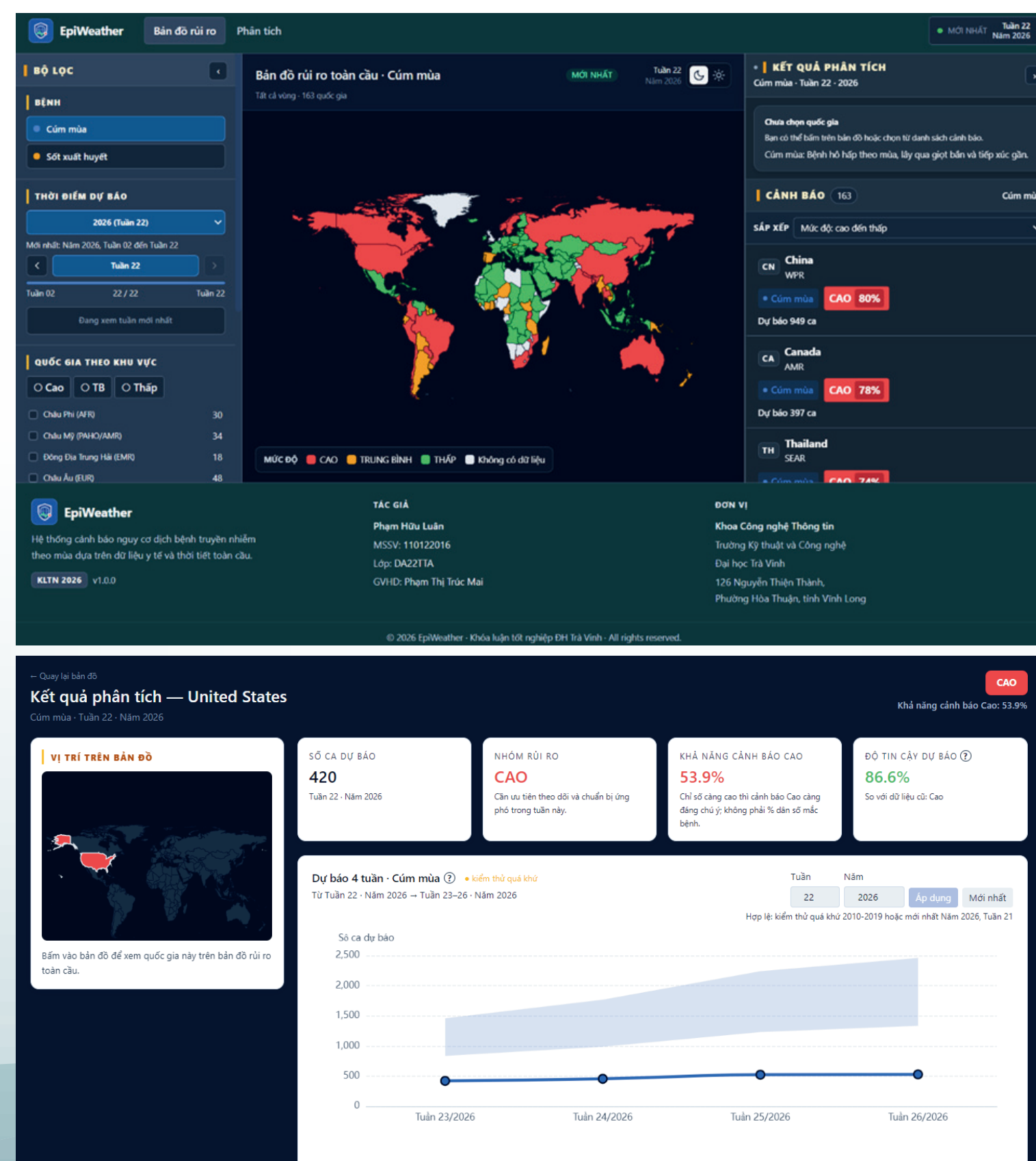
MỤC TIÊU

- Dự báo số ca bệnh cúm và sốt xuất huyết theo tuần, cấp quốc gia (Regression).
- Phân loại mức cảnh báo Low / Medium / High theo kênh địa phương hóa (Classification).
- Bản đồ choropleth cảnh báo toàn cầu cập nhật tự động hàng tuần qua API.
- Dashboard tra cứu chuyên sâu theo từng quốc gia và loại bệnh.

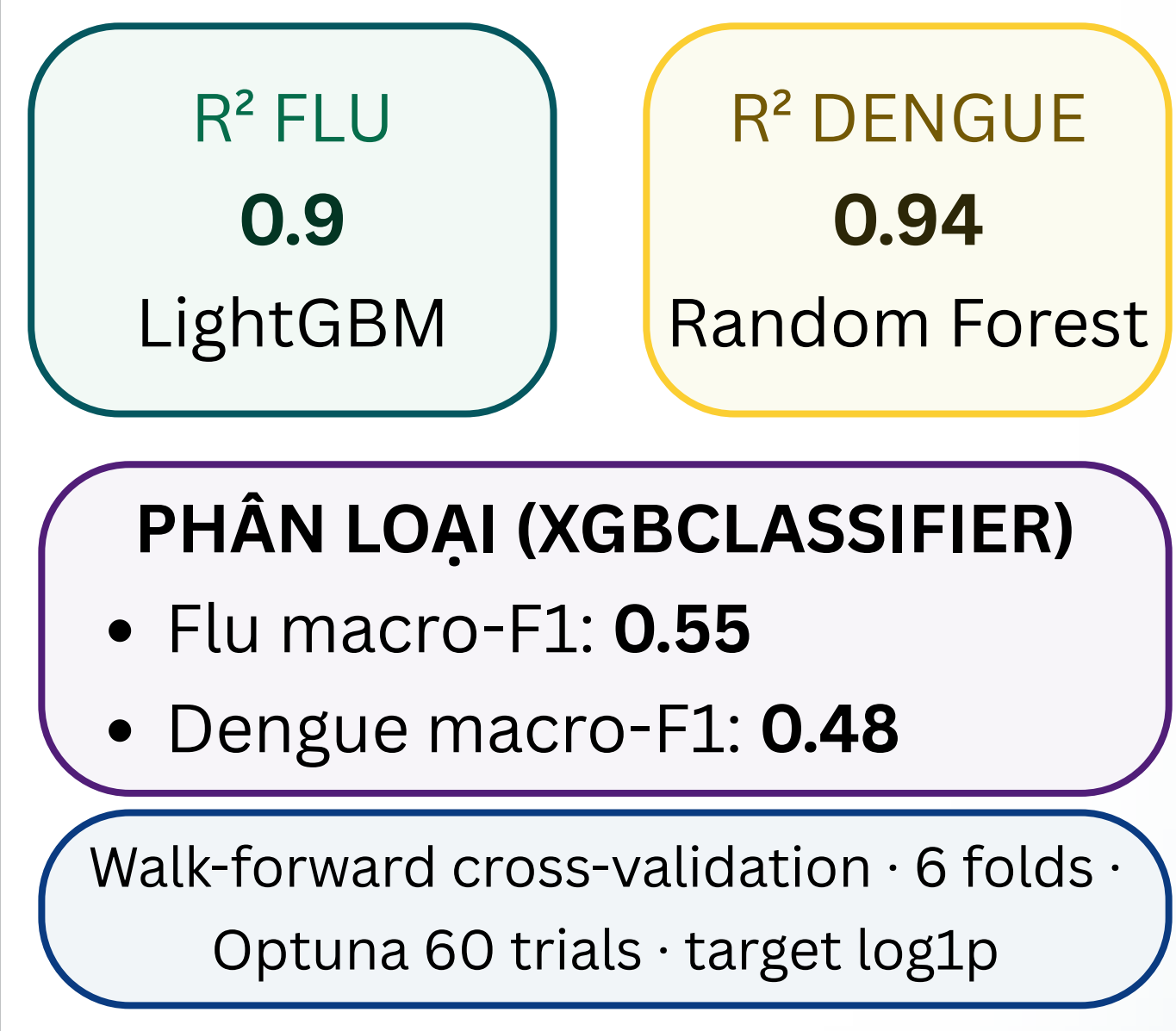
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



MỘT SỐ GIAO DIỆN



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM



HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Hoàn thiện multi-horizon classification và tích hợp SHAP giải thích dự báo
- Bổ sung nguồn dữ liệu cải thiện độ phủ dengue và cúm Việt Nam, mở rộng sang RSV/sốt rét theo thiết kế catalog-driven
- Giám sát drift dữ liệu và tự động retrain khi sai số tăng
- Thử nghiệm mô hình học sâu LSTM để so sánh với nhóm mô hình cây